

Übungsblatt 2.2
 Vorlesung “Cybersicherheit”
 Sommersemester 2026
 Praktische Übung: Data Encryption Standard (DES)

Hinweis. Die für die Berechnungen benötigten S-Boxen sind ab Seite 17 im NIST-Standard zu finden.

Aufgabe 1: Berechnung der ersten DES-Runde

Aufgabe 1.

In dieser Aufgabe wird die erste Runde des DES Schritt für Schritt berechnet. Es gelte für die Klartextbits x_i (Zählung von $i = 1$ bis $i = 64$ von links):

$$x_i = 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, 64\} \setminus \{15\}, \quad x_{15} = 1.$$

Der Schlüssel k und sämtliche Rundenschlüssel k_i bestehen vollständig aus Nullen.

- a) Geben Sie den Startzustand x vor Anwendung der Eingangspermutation IP an (4 Zeilen zu je 16 Bit).

x :

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lösung:

Da nur das Bit an Position 15 gesetzt ist, sind alle übrigen 63 Bits gleich 0. Das Ergebnis ist im obigen Kasten eingetragen.

- b) Wie lautet die Ausgabe der Eingangspermutation IP , aufgeteilt in die beiden Hälften L_0 und R_0 ?

IP

58	50	42	34	26	18	10	2
60	52	44	36	28	20	12	4
62	54	46	38	30	22	14	6
64	56	48	40	32	24	16	8
57	49	41	33	25	17	9	1
59	51	43	35	27	19	11	3
61	53	45	37	29	21	13	5
63	55	47	39	31	23	15	7

Abbildung 1: Eingangspermutation

L_0 :

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R_0 :

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Lösung:

Anhand der *IP*-Tabelle wird Bit x_{15} auf die vorletzte Position der rechten Hälfte R_0 abgebildet; alle anderen Bits bleiben 0.

- c) Wenden Sie die Expansionsfunktion $E(R_0)$ an und geben Sie die Eingaben der acht S-Boxen an. Berücksichtigen Sie die XOR-Verknüpfung mit dem Rundenschlüssel k_1 (alle Nullen).

E BIT-SELECTION TABLE

32	1	2	3	4	5
4	5	6	7	8	9
8	9	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21
20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29
28	29	30	31	32	1

Abbildung 2: Expansionstabelle

S_1 :	0	0	0	0	0	0	S_5 :	0	0	0	0	0	0
S_2 :	0	0	0	0	0	0	S_6 :	0	0	0	0	0	0
S_3 :	0	0	0	0	0	0	S_7 :	0	0	0	0	0	0
S_4 :	0	0	0	0	0	0	S_8 :	0	0	0	1	0	0

Lösung:

Die Expansion E bildet R_0 auf 48 Bit ab. Da der Rundenschlüssel aus Nullen besteht, gilt $E(R_0) \oplus k_1 = E(R_0)$. Das einzige gesetzte Bit von R_0 liegt im Eingabebereich von S_8 (Position 4).

- d) Bestimmen Sie die Ausgabe der S-Boxen vor Anwendung der Permutation P .

S_{out} :

1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0

Lösung:

Für jede S-Box S_i ergibt sich der Ausgang über Zeile = b_1b_6 und Spalte = $b_2b_3b_4b_5$. Mit Eingabe 000000 liefert $S_1, \dots, S_7$ jeweils den Eintrag in Zeile 0, Spalte 0. Für S_8 ist die Eingabe 000100, also Zeile 0, Spalte 2:

$$S_1(000000) = 14, S_2(000000) = 15, S_3(000000) = 10, S_4(000000) = 7,$$

$$S_5(000000) = 2, S_6(000000) = 12, S_7(000000) = 4, S_8(000100) = 8.$$

Die Konkatenation der 4-Bit-Ausgaben ergibt das oben dargestellte Bitmuster.

e) Geben Sie die Ausgabe der Permutation P an.

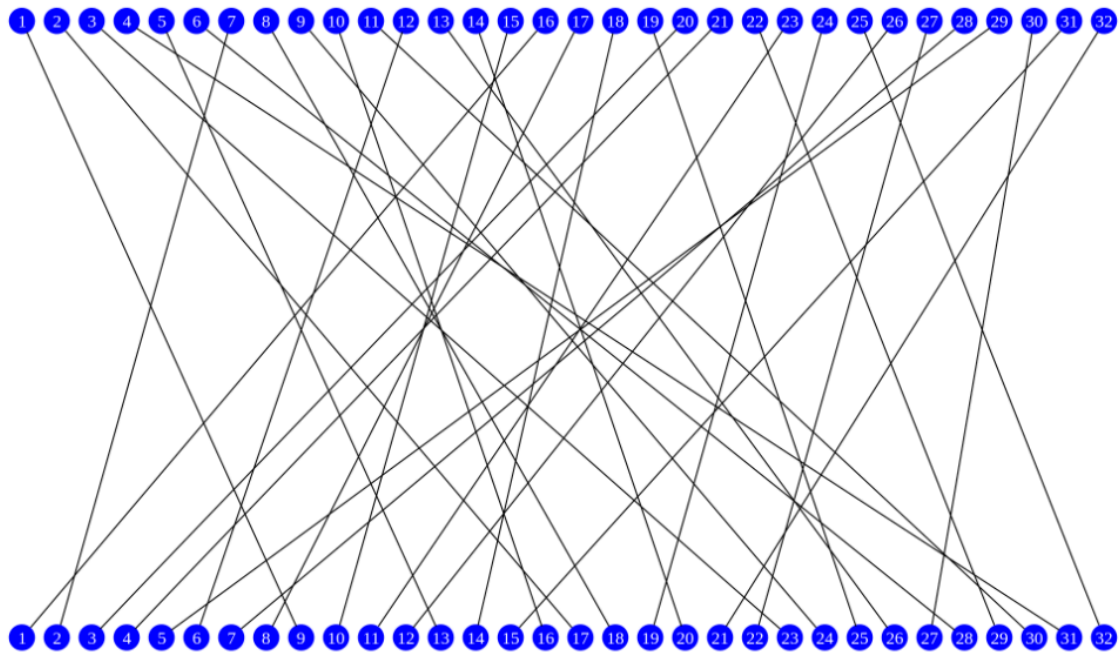


Abbildung 3: Permutation

P_{out} :

1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0

Lösung:

Anwendung der P -Tabelle auf S_{out} liefert das obige Ergebnis.

f) Bestimmen Sie den Zustand (L_1, R_1) am Ende der ersten Runde.

L_1 :

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

R_1 :

1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0

Lösung:

Nach der Feistel-Vorschrift gilt $L_1 = R_0$ und $R_1 = L_0 \oplus P_{\text{out}} = P_{\text{out}}$, da $L_0 = 0$. Beobachtung: Ein einzelnes gesetztes Eingabebit beeinflusst nach nur einer Runde bereits zahlreiche Bits in R_1 . Dies illustriert die Diffusion innerhalb der DES-Rundenfunktion.

Aufgabe 2: Avalanche-Effekt im DES

Aufgabe 2.

Für eine gute Blockchiffre ist es wünschenswert, dass bei der Veränderung eines einzelnen Eingangsbits möglichst viele Ausgangsbits verändert werden. Diese Eigenschaft wird auch Diffusion bzw. *Avalanche-Effekt* genannt. Im Folgenden überprüfen wir die Diffusionseigenschaft des DES. Wir betrachten dazu eine Bitfolge als Eingang zum DES, bei der das Bit an der Stelle $x_{37} = 1$ ist (Zählung von x_1 bis x_{64}) und alle anderen Bits gleich 0 sind. Die 56 Schlüsselbits (und somit auch alle Rundenschlüssel) sind alle auf 1 gesetzt.

- a) Auf welche S-Boxen wirkt sich das Bit x_{37} in der ersten Runde aus? Wie sehen die Eingangsbits der acht S-Boxen aus?

S_1 :	<table><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	1	1	1	1	1	1	S_5 :	<table><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1										
1	1	1	1	0	1										
S_2 :	<table><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	1	1	1	1	1	1	S_6 :	<table><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1										
0	1	1	1	1	1										
S_3 :	<table><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	1	1	1	1	1	1	S_7 :	<table><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1										
1	1	1	1	1	1										
S_4 :	<table><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	1	1	1	1	1	1	S_8 :	<table><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1										
1	1	1	1	1	1										

Lösung:

Nach IP landet das Bit in der rechten Hälfte R_0 . Über die Expansion E wird die betroffene Position auf den Eingang von S_5 und S_6 abgebildet (überlappende Expansionsbereiche). Da der Rundenschlüssel aus Einsen besteht, werden sämtliche Bits nach E noch mit 1 XOR-verknüpft. Betroffen sind ausschließlich S_5 (an Position 5) und S_6 (an Position 1).

- b) Geben Sie das Ergebnis (L_1, R_1) nach der ersten Runde an.

L_1 :

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R_1 :

0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1

Lösung:

$L_1 = R_0$ enthält genau das eine gesetzte Bit aus R_0 . R_1 ergibt sich aus $L_0 \oplus P(\text{S-Boxen-Ausgabe})$.

- c) Wie viele Bits unterscheiden sich gegenüber der Berechnung mit dem Eingang $x = 0^{64}$ (gleiche Schlüsselkonfiguration)? Welche Aussage lässt sich daraus für den Avalanche-Effekt ableiten?

Lösung:

Der Vergleich der ersten Runde liefert für $x = 0^{64}$:

$L_1^{(0)}$:

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$R_1^{(0)}$:

0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1

Die Hamming-Distanz zwischen (L_1, R_1) und $(L_1^{(0)}, R_1^{(0)})$ beträgt 5 Bit (ein Bit in L_1 aus dem trivialen Übergang, vier weitere Änderungen in R_1 aufgrund veränderter Eingaben in S_5 und S_6). Bereits eine Runde demonstriert, dass die Differenz nicht nur durch Bitverschiebung, sondern durch die nichtlineare Verarbeitung in den S-Boxen verstärkt wird. Über 16 Runden setzt sich dieser Effekt fort und führt im Mittel zu einer Änderung von etwa der Hälfte aller Chifftratbits (vollständiger Avalanche-Effekt).

Aufgabe 3: DES-Entschlüsselung

Aufgabe 3.

Bei der DES-Entschlüsselung wird der gleiche Algorithmus wie bei der Verschlüsselung verwendet, lediglich die Rundenschlüssel werden in umgekehrter Reihenfolge angewendet. Diese Eigenschaft ergibt sich unmittelbar aus der Symmetrie der Feistel-Struktur. Wir setzen die Berechnung aus **Aufgabe 2** fort: Nach einer Verschlüsselungsrunde mit $x_{37} = 1$, allen übrigen Klartextbits gleich 0 und einem aus Einsen bestehenden Schlüssel liegt der Zustand (L_1, R_1) vor. Wir zeigen nun, dass eine *inverse Feistel-Runde* mit dem Rundenschlüssel $k_1 = 1^{48}$ den vorhergehenden Zustand (L_0, R_0) exakt rekonstruiert.

- a) Erläutern Sie, warum DES-Entschlüsselung denselben Algorithmus wie die Verschlüsselung verwenden kann. In welcher Reihenfolge werden die Rundenschlüssel angewendet?

Lösung:

Die Feistel-Runde

$$L_i = R_{i-1}, \quad R_i = L_{i-1} \oplus f(R_{i-1}, k_i)$$

ist auch dann invertierbar, wenn die Rundenfunktion f selbst nicht invertierbar ist (z. B. aufgrund der nichtlinearen S-Boxen). Wendet man auf den vertauschten Zustand (R_i, L_i) erneut eine Feistel-Runde mit k_i an, resultiert (R_{i-1}, L_{i-1}) . Bei der DES-Entschlüsselung wird daher nach *IP* die gewohnte Folge von Rundenoperationen durchlaufen, allerdings mit umgekehrter Schlüsselreihenfolge $k_{16}, k_{15}, \dots, k_1$. Nach 16 Runden und einem abschließenden Vertauschen liefert IP^{-1} den Klartext. Implementierungen benötigen folglich nur einen einzigen Datenpfad für Ver- und Entschlüsselung.

- b) Stellen Sie die Rekursion einer inversen Feistel-Runde auf, die aus (L_i, R_i) und k_i den Zustand (L_{i-1}, R_{i-1}) berechnet. Wenden Sie diese auf (L_1, R_1) aus Aufgabe 2 mit dem Rundenschlüssel $k_1 = 1^{48}$ an und tragen Sie L_0 und R_0 ein.

L_0 :

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R_0 :

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lösung:

Aus den Rundengleichungen

$$L_i = R_{i-1}, \quad R_i = L_{i-1} \oplus f(R_{i-1}, k_i)$$

ergibt sich durch Umstellen die inverse Rundenrekursion:

$$R_{i-1} = L_i, \quad L_{i-1} = R_i \oplus f(L_i, k_i).$$

Für $i = 1$ gilt also $R_0 = L_1$ und $L_0 = R_1 \oplus f(L_1, k_1)$. Da $L_1 = R_0$ ist, gilt $f(L_1, k_1) = f(R_0, k_1)$. In Aufgabe 2 wurde $L_0 = 0^{32}$ bestimmt, weshalb für die Verschlüsselungsrunde

$$R_1 = L_0 \oplus f(R_0, k_1) = f(R_0, k_1)$$

gilt. Daraus folgt $f(R_0, k_1) = R_1$ und somit:

$$L_0 = R_1 \oplus f(R_0, k_1) = R_1 \oplus R_1 = 0^{32}.$$

Das einzige in L_1 gesetzte Bit (Position 20) wird unverändert nach R_0 übernommen.

- c) Vergleichen Sie das berechnete Paar (L_0, R_0) mit dem Zustand nach der Eingangspermutation IP , angewandt auf den ursprünglichen Klartext aus Aufgabe 2. Welche Schlussfolgerung ergibt sich für die Korrektheit der DES-Entschlüsselung?

Lösung:

Der durch die inverse Runde rekonstruierte Zustand stimmt exakt mit dem in Aufgabe 2 nach der Eingangspermutation berechneten Zustand überein: $L_0 = 0^{32}$, und R_0 enthält ein einzelnes gesetztes Bit an genau jener Position, auf die IP das Klartextbit x_{37} abbildet (Position 20 innerhalb R_0 , entsprechend Bit 52 des 64-Bit-Zustands). Anschließendes Anwenden von IP^{-1} auf (L_0, R_0) liefert den ursprünglichen Klartext mit $x_{37} = 1$.

Die Rechnung verifiziert die Korrektheit der DES-Entschlüsselung am Beispiel einer einzelnen Runde: Die inverse Feistel-Runde hebt die zugehörige Verschlüsselungsrunde unabhängig von der konkreten Ausgestaltung der Rundenfunktion f exakt auf. Diese Eigenschaft überträgt sich auf alle 16 Runden und damit auf den vollständigen DES-Algorithmus.

Zusammenfassung

- DES wurde 1972 ausgeschrieben, 1977 standardisiert und basiert auf einer 16-rundigen Feistel-Struktur mit 56 Bit effektiver Schlüssellänge.
- Die Rundenfunktion kombiniert Expansion, Schlüsseladdition, nichtlineare S-Boxen und eine bitweise Permutation.
- Die S-Boxen sind die einzigen nichtlinearen Komponenten und damit zentral für die Sicherheit des Verfahrens.
- Die Diffusion wird durch Permutationen und die wiederholte Anwendung der Rundenfunktion erreicht; bereits nach einer Runde wirkt sich ein einzelnes Eingabebit auf mehrere Ausgabebits aus.
- Aufgrund der kurzen Schlüssellänge gilt DES heute als unsicher; in der Praxis kommen 3DES (übergangsweise) oder AES zum Einsatz.

Vielen Dank an Prof. Dr.-Ing. Christof Paar (MPI-SP / RUB) sowie an M.Sc. Johannes Tobisch und M.Sc. Paul Staat für die ursprünglichen Aufgabenstellungen, auf denen dieses Übungsblatt basiert.